BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

MATHEMATICS

Past Paper 2023

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

Objective — Mathematics Science Group I — Rawalpindi Board

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15

Q1. If $A \subseteq B$, then A - B is equal to:

(a) $A \cup B$ (b) A

(c) B (d) φ

اگر $A \subseteq B$ تو $A - B$ برابر ہوتا ہے:

Q2. If number of element in set A is 3 and in set B is 2, then number of binary relations in Ax B is:

(a) 2^6 (b) 2^8

(c) 2^3 (d) 2^2

اگر سیٹ A میں ارکان کی تعداد 3 اور سیٹ B میں 2 ہو تو AxB میں بائنری ریلیشنز کی تعداد ہوتی ہے:

Q3. The spread of observations in a data set is called:

(a) Quartile (b) Range

(c) Dispersion (d) Average

کسی مواد میں مدات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے:

(a) چاراری حصہ [sic] **(b)** وسط

(c) انتشار **(d)** اوسط

Q4. Sum of the deviations of the variable X from its mean is always:

(a) One
(b) Zero
(c) Two
(d) Three

کسی متغیر x کا اس کے حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ ہمیشہ _____ ہوتا ہے۔

(a) ایک
(b) صفر
(c) دو
(d) تین

Q5. ½ Cosec 45° =

(a) 1/(2√2)
(b) √3
(c) √2
(d) 1/√2

= Cosec 45° ½

Q6. Through how many non collinear points can a circle pass?

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 0

دائرہ کتنے غیر خطی نقاط سے گزرتا ہے؟

Q7. A circle has only one:

(a) Secant
(b) Centre
(c) Tangent
(d) Chord

ایک دائرے کا صرف ایک ہی _____ ہوتا ہے۔

(a) خط قاطع
(b) مرکز
(c) مماس
(d) وتر

Q8. The length of a chord and the radial segment of a circle are congruent, the central angle made by the chord will be:

(a) 45°
(b) 60°
(c) 70°
(d) 90°

ایک دائرے میں وتر اور رداس کی لمبائیاں برابر ہیں۔ وتر سے بننے والا مرکزی زاویہ _____ ہوگا۔

Q9. Angle inscribed in a semi circle is:

(a) π/2
(b) π/3
(c) π/4
(d) π/6

نصف دائرے میں محصور زاویہ ہوتا ہے:

Q10. The number of methods to solve a quadratic equation is:

(a) 4 (b) 3

(c) 2 (d) 1

دو درجی مساوات کو حل کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟

Q11. Roots of the equation $4x^2 - 5x + 2 = 0$ are:

(a) Imaginary (b) Rational

(c) Irrational (d) Equal

مساوات $4x^2 - 5x + 2 = 0$ کے روٹس ہیں:

(a) غیر حقیقی **(b)** ناطق

(c) غیر ناطق **(d)** برابر

Q12. If α, β are the roots of $px^2 + qx + r = 0$ then sum of the roots 2α and 2β is:

(a) q/(2p) (b) 2q/p

(c) -q/(2p) (d) -2q/p

اگر α, β مساوات $px^2 + qx + r = 0$ کے روٹس ہوں تو 2α اور 2β کا مجموعہ ہے:

Q13. If $y^2 \propto 1/x^3$ then

(a) $y^2 = 1/x^3$ (b) $y^2 = k/x^3$

(c) $y^2 = x^2$ (d) $y^2 = kx^3$

اگر $y^2 \propto 1/x^3$ تو:

Q14. The third proportional of x^2 and y^2 is:

(a) y^2/x^2 (b) x^2y^2

(c) y^4/x^2 (d) x^2/y^4

x^2 اور y^2 کا تیسرا تناسب ہے:

Q15. A fraction in which the degree of the numerator is less than the degree of the denominator is called:

(a) A proper fraction (b) An improper fraction

(c) An equation (d) Inequality

کسر جس میں شمار کنندہ کا درجہ مخرج کے درجے سے کم ہو کہلاتی ہے:

(a) واجب کسر **(b)** غیر واجب کسر

(c) مساوات [best read] **(d)** غیر مساوات

Subjective — Mathematics Science Group I — Rawalpindi Board

Time Allowed: 2:10 hours	**Maximum Marks:** 60

Q2. Q.2 Write short answers of any six parts from the following. [best read]

1. Define quadratic equation:

دو درجی مساوات کی تعریف کیجئے:

2. Solve: $x^2 + 2x - 2 = 0$

حل کیجئے:

3. Write in standard form: $(x + 7)(x - 3) = -7$

مساوات کو معیاری شکل میں لکھئے

4. Find the nature of the roots of the equation $3x^2 + 7x - 13 = 0$

درج ذیل مساوات کے روٹس کی نوعیت [کا مجموعہ—sic] معلوم کیجئے:

5. Evaluate: $w^{-13} + w^{-17}$

حل کیجئے:

6. Without solving, find the sum and product of the roots of the equation: $px^2 - qx + r = 0$

درج ذیل مساوات کے روٹس کی اقسام معلوم کریں اور حاصل ضرب معلوم کیجئے: [sic]

7. Define proportion:

تناسب کی تعریف کیجئے:

8. If $R \propto T^2$ and $R = 8$ when $T = 3$, find R when $T = 6$

اگر $R \propto T^2$ اور $R = 8$ جب $T = 3$ ہو تو R معلوم کیجئے جب $T = 6$ ہو۔

9. Find a third proportional to 6, 12

تیسرا تناسب معلوم کیجئے 6, 12

Q3. Q.3 Write short answers of any six parts from the following.

1. What are partial fractions?

جزوی کسروں کیا ہوتی ہے؟

2. Convert into proper fractions: $(x^3 - x^2 + x + 1)/(x^2 + 5)$

واجب کسر میں تبدیل کیجئے:

3. Define one-one function:

ون ون فنکشن کی تعریف کیجئے:

4. If x = {2, 4, 6, ... 20} y = {4, 8, 12, ... 24} Then find y - x

اگر $x=\{2,4,6,.....20\} y=\{4,8,12,.....24\}$ تو معلوم کیجئے $y-x$

5. If A = {2, 3, 5, 7} B = {3, 5, 8} Then find A ∪ B

اگر $A=\{2,3,5,7\} B=\{3,5,8\}$ تو معلوم کیجئے $A \cup B$

6. Find a and b, if: (a - 4, b - 2) = (2, 1)

a اور b معلوم کیجئے اگر:

7. Define geometric mean:

اقلیدی اوسط کی تعریف کیجئے:

8. Find mode: 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7.5, 7.5, 8, 8, 8, 6, 5, 6.5, 7

عادہ [sic] معلوم کیجئے:

9. Find arithmetic mean of the data: 45, 60, 74, 58, 65, 63, 49

مواد کا حسابی اوسط معلوم کیجئے:

Q4. Q.4 Write short answers of any six parts from the following.

1. Define radian measure of an angle.

زاویے کی ریڈین میں تعریف کیجئے۔

2. Convert 2π/3 into degree.

$2\pi/3$ کو ڈگری میں تبدیل کیجئے

3. Find 'l', when θ = 60°30', r = 15mm

$\theta = 60°30', r = 15mm$ معلوم کیجئے جبکہ 'l'

4. Verify that: $\cos^2\theta/\sin\theta + \sin\theta = \text{cosec}\theta$

ثابت کیجئے کہ:

5. Define obtuse angle:

منفرجہ زاویہ کی تعریف کیجئے:

6. Define tangent to a circle.

دائرے کے مماس کی تعریف کیجئے:

7. Define segment of a circle.

قطعہ دائرہ کی تعریف کیجئے:

8. Define regular polygon.

ریگولر کثیر الاضلاع کی تعریف کیجئے:

9. The length of each side of a regular octagon is 3cm. Measure its perimeter.

ایک منتظم مثمن کے ضلع کی لمبائی 3cm ہے اس کا محیط معلوم کریں۔

Q. (Section II) (**حصہ دوم**)

Attempt any three questions. Each question carries Eight (8) marks but question number (9) is compulsory.

کوئی سے تین سوالات کے جوابات دیجئے ہر سوال کے نمبر (8) ہیں مگر سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Q.5 (a) Solve the equation by completing square. $2x^2 - 5x - 3 = 0$

بذریعہ تکمیل مربع حل کیجئے۔

Q.5 (b) Prove that: $x^3 - y^3 = (x - y)(x - wy)(x - w^2y)$

ثابت کیجئے:

Q.6 (a) If $a/b = c/d = e/f$ $(a, b, c, d, e, f \neq 0)$ then show that: $a/b = \sqrt{[(a^2 + c^2 + e^2)/(b^2 + d^2 + f^2)]}$

اگر $a/b = c/d = e/f (a, b, c, d, e, f \neq 0)$ تو ثابت کیجئے:

Q.6 (b) Resolve into partial fraction: $9/[(x - 1)(x + 2)^2]$

جزوی کسروں میں تحلیل کریں: $9/[(x+2)(x-1)^2]$

Q.7 (a) For any two sets A and B show that: $(A \cap B)' = A' \cup B'$

دو سیٹوں A اور B کے لئے ثابت کیجئے:

Q.7 (b) The salaries of five teachers in rupees are: 11500, 12400, 15000, 14500, 14800 Find standard deviation.

پانچ اساتذہ کی تنخواہیں (روپوں میں) ہیں: 11500, 12400, 15000, 14500, 14800 معیاری انحراف معلوم کریں۔

Q.8 (a) Verify the identity: $1/(1 - \cos\theta) + 1/(1 + \cos\theta) = 2\operatorname{cosec}^2\theta$

مماثلت ثابت کریں:

Q.8 (b) Inscribe a circle in a triangle ABC with sides |AB| = 5cm |BC| = 3cm |CA| = 3cm

مثلث ABC کا محصور دائرہ بنائیں جب کہ اس کے اضلاع AB, BC اور CA کی لمبائیاں بالترتیب 5cm, 3cm اور 3cm ہوں۔

Q.9 (a) Prove that two chords of a circle which are equidistant from the centre, are congruent.

ثابت کیجئے کہ دائرے کے دو وتر جو مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں باہم مماثل ہوتے ہیں۔

----------OR----------

Q.9 (b) Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجئے کہ دائرے کے ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔